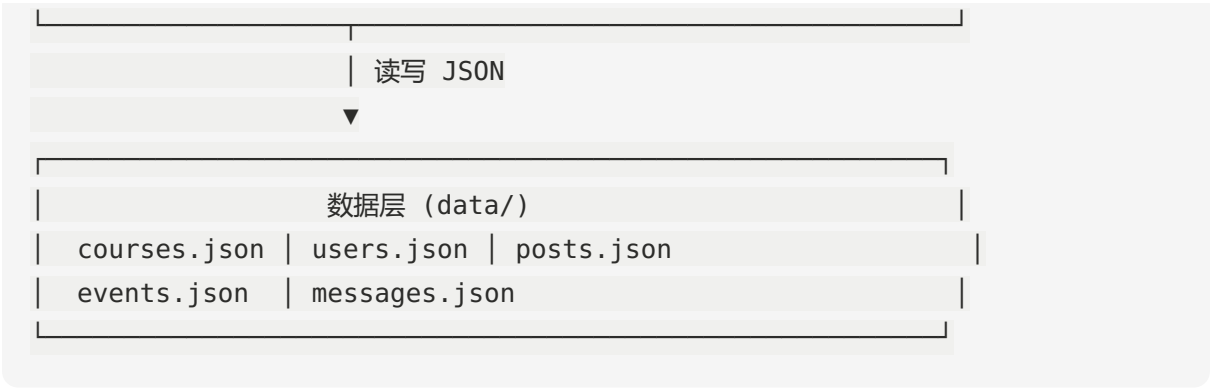


后端架构设计

基于 FastAPI + OpenAI Function Calling + WorkBuddy Agent

一、整体架构





二、AI Agent 工作流程



三、P0 API 端点一览

分类	端点	方法	说明
AI 对话	/api/chat	POST	AI 校园助手对话（核心入口）
	/api/session/clear	POST	清除对话历史

分类	端点	方法	说明
课程学术	/api/courses/timetable	GET	查课表
	/api/courses/assignments	GET	查作业 DDL
	/api/courses/exams	GET	查考试成绩
	/api/courses/resources	GET	课程资料库
	/api/courses/qa	GET/POST	问答区（含匿名提问）
	/api/professors	GET	教授信息
社区	/api/community/feed	GET	信息流首页
	/api/community/posts	POST	发布帖子
	/api/community/comments	POST	发表评论
	/api/community/like	POST	点赞
	/api/community/report	POST	举报
树洞	/api/treehole/posts	POST	匿名发帖
	/api/treehole/comments	POST	匿名评论
	/api/treehole/hot	GET	热门匿名帖
	/api/treehole/report	POST	举报匿名内容
活动	/api/events	GET	活动列表
	/api/events/register	POST	报名活动
	/api/clubs	GET	社团列表
通讯	/api/directory	GET	师生通讯录
	/api/messaging/chat	POST	发起聊天
	/api/messaging/send	POST	发送消息
	/api/messages	GET	我的消息
通知	/api/notifications	GET	通知列表
	/api/notifications/read	POST	标记已读
搜索	/api/search	GET	全局搜索
系统	/ / /health	GET	健康检查

四、项目文件结构 (25 个文件)

```
surf-campus/
├─ README.md                # 项目说明
├─ P0_FEATURES.md           # P0 功能清单
├─ docs/                    # PDF 文档 (给队友看)
│   └─ 项目说明_快速启动指南.pdf
│   └─ P0功能清单与实现进度.pdf
│   └─ AI校园助手_System_Prompt.pdf
│   └─ WorkBuddy_Skill定义.pdf
│   └─ 后端架构设计.pdf      ← 本文件
├─ agent/                   # WorkBuddy Agent 配置
│   └─ SKILL.md              # Skill 定义
│   └─ SYSTEM_PROMPT.md     # AI 系统 Prompt (8组工具)
├─ backend/                 # FastAPI 后端
│   └─ main.py               # 入口, 30+ API 端点
│   └─ agent.py              # AI Agent 引擎
│   └─ config.py             # 配置 (DeepSeek/Ollama)
│   └─ requirements.txt      # 依赖
│   └─ .env.example          # 环境变量模板
│   └─ tools/                # 6个工具模块
│       └─ __init__.py       # 通用数据加载
│       └─ search.py         # 信息检索工具
│       └─ academic.py       # 课程学术工具
│       └─ community.py      # 社区内容工具
│       └─ treehole.py       # 匿名树洞工具
│       └─ messaging.py      # 校园通讯工具
│       └─ events.py         # 社团活动工具
│       └─ platform.py       # 导航+通知工具
│   └─ data/                 # Mock 数据
│       └─ courses.json      # 6门课程+作业+成绩+资料
│       └─ users.json        # 8位师生
│       └─ posts.json        # 5条帖子+3条树洞
│       └─ events.json       # 4个活动+4个社团
│       └─ messages.json     # 1条对话+5条通知
└─ frontend/                # Demo 前端
    └─ index.html            # 老师提供的 HTML
```

└─ demo.css	# 手机风格样式（完整）
└─ demo.js	# 页面交互逻辑